

Эшелоны защиты от БПЛА в ПМУ

Целевая угроза: дрон массой 200 кг (включая БЧ 75 кг) и предельной скоростью 200 км/ч

Каждый эшелон является потенциальной точкой поражения БПЛА. Связка эшелонов эффективнее любого отдельного средства, разгружает приоритетные ЗРПК, оставляя их для финального рубежа, а также снижает нагрузку на неремонтопригодные ИТЗ

ЭШЕЛОН	 1. Внешнее предупреждение	 2. Обнаружение и классификация	 3. Подавление	 4. Огневое поражение (приоритет)	 5. Огневое поражение (резерв)	 6. Пассивная защита / ИТЗ	 7. АТЗ	 7. Инфраструктура
РАДИУС	до 300 км	5–75 км	2–10 км	1–20 км	до 1,5 км	0,5–2 км, на узлах	n/a	На всех эшелонах
СРЕДСТВА	- Рег. центры МЧС - Оперштаб / ФСБ - OSINT - Сеть соседних предприятий	- Мобильный РЛС (280 млн) - Стационарный РЛС	- РЭБ узкополосный - РЭБ широкополосный	- Дроны-перехватчики (98 млн) - Самолеты (180 млн) - Турельные комплексы (111,5 млн) - Бронеавтомобили (392 млн)	- Лазер (2,1 млрд) - ЗРПК Панцирь - ПЗРК - Ствольная ПВО цитадель 30 мм или аналог (1,7 млрд)	- Тросовые системы - Антидроновые сетки - Укрепление критических узлов	- Защита персонала - КПП	Командный пункт (100 млн)
СТОИМОСТЬ	n/a	280 млн	n/a	781,5 млн	3,8 млрд	4,3 млрд	1 млрд	100 млн
СРОК	n/a	6 мес	n/a	6–9 мес	9 мес	от 1 года	n/a	3–6 мес

Цветовая маркировка отражает приоритет инвестиций в размере 9,3 млрд в СЗ (без учета АТЗ) на основе взвешенной оценки критериев:

зеленый - первоочередные вложения (981,5 млн)

оранжевый - средний приоритет (6,18 млрд с ИТЗ)

красный - последний приоритет (2 млрд)

Конфигурации средств защиты от БПЛА в ПМУ

ЭШЕЛОН	1. Внешнее предупреждение	2. Обнаружение	3. Подавление	4. Огневое поражение (приоритет)	5. Огневое поражение (резерв)	6. Пассивная защита / ИТЗ	7. АТЗ	8. Инфраструктура
РАДИУС	до 300 км	5–75 км	2–10 км	1–20 км	до 1,5 км	0,5–2 км, на узлах	n/a	На всех эшелонах
НАК 2,4 млрд	• n/a	• Мобильный РЛС 6 шт (120 млн)	• n/a	• Дроны-перехватчики 6 комплектов (42 млн) • Самолеты 2 шт (40 млн) • Турельные комплексы 6 шт (47,4 млн) • Бронеавтомобили 6 шт (168 млн)	• Ствольная ПВО 2 шт цитадель 30 мм или аналог (580 млн)	• Тросы, сетки, укрепление критических узлов и т.п. (1 182 млрд)	• КПП и защита персонала: бомбоубежища, и т.п. (249,7 млн)	• Командный пункт (25 млн)
НЕВ 1,9 млрд	• n/a	• Мобильный РЛС 1 шт (20 млн)	• n/a	• Дроны-перехватчики 1 комплект (7 млн) • Самолеты 2 шт (40 млн) • Турельный комплекс 1 шт (7,9 млн) • Бронеавтомобиль 1 шт (28 млн)	• Лазер 1 шт (690 млн)	• Тросы, сетки, укрепление критических узлов и т.п. (840,3 млн)	• КПП и защита персонала: бомбоубежища, и т.п. (328,8 млн)	• Командный пункт (25 млн)
ФОСФОРИТ 3,5 млрд	• n/a	• Мобильный РЛС 4 шт (80 млн)	• n/a	• Дроны-перехватчики 4 комплекта (28 млн) • Самолеты 3 шт (60 млн) • Турельный комплекс 4 шт (31,6 млн) • Бронеавтомобиль 4 шт (112 млн)	• Лазер 1 шт (690 млн) • Ствольная ПВО 2 шт цитадель 30 мм или аналог (580 млн)	• Тросы, сетки, укрепление критических узлов и т.п. (1,820 млрд) включая EXC3/EXC3-2	• КПП и защита персонала: бомбоубежища, и т.п. (20 млн) включая EXC3/EXC3-2	• Командный пункт (25 млн)
БМУ 1,8 млрд	• n/a	• Мобильный РЛС 3 шт (60 млн)	• n/a	• Дроны-перехватчики 3 комплекта (21 млн) • Самолеты 2 шт (40 млн) • Турельный комплекс 3 шт (23,7 млн) • Бронеавтомобиль 3 шт (84 млн)	• Лазер 1 шт (690 млн) • Ствольная ПВО 2 шт цитадель 30 мм или аналог (580 млн)	• Тросы, сетки, укрепление критических узлов и т.п. (174 млн)	• КПП и защита персонала: бомбоубежища, и т.п. 122 млн)	• Командный пункт (25 млн)

Совокупно 9,3 млрд

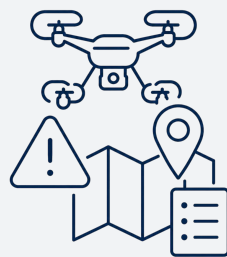
| ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИ ЗАЩИТЫ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СЗ



Цель: обосновать решение по оптимальной конфигурации средств эшелона для каждого актива с учётом географии, риска атак, бюджета, доступа к ресурсам государственных структур и профиля угроз.



- Задачи:**
- Фиксация статуса безопасности текущего состояния объекта;
 - Проработка конфигураций под бюджет;
 - Обоснование затрат;
 - Учет перспективных угроз



Модель угроз является основой модели защиты.
Конфигурация эшелонов и выбор средств защиты учитывают характер целевой угрозы и её прогнозируемую эволюцию

ВЕСА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ*

100

Эффективность защиты / поражения	25
Скорость	25
Стоимость	20
Масштабируемость	10
Доступность	10
Управляемость	5
Адаптивность	5

Модель поддерживает решения экспертной рабочей группы, сравнивая конфигурации СЗ и обеспечивая аналитическое обоснование. При масштабировании модели на новые активы изменяются только переменные параметры. Логика расчёта при этом неизменна

* Предварительная экспертная оценка